

감 사 결 과 처 분 요 구 서

－ 2019년도 ◆ 종합감사 －

2019. 12.

감 사 실

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 분야 및 대상부서	1
3. 감사 중점	1
4. 감사 기간 및 인원	2
II. 감사 결과 종합표	3
1. 종합실적	3
2. 업무유형별 내역	3
3. 행위유형별 내역	3
III. 처분요구 사항	4
1. 처분요구와 통보사항	4

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- 감사실은 한수원 최초로 ◆를 대상으로 종합감사 계획을 수립 하였고, 최근 경영현안인 재고자산 관리 효율화 분야를 대상으로 ◆ 관련부서와 원전 현장을 대상으로 예비조사를 수행 하여 문제점을 확인하고 이에 대한 개선방안 마련을 위해 실시감사 수행

2. 감사분야 및 대상부서

- 감사 분야 : 재고자산
- 주요 대상부서 : ▲처, ▽처, ▼처, ♻본부 등
- 감사 범위 : 물자규정 제3조에 따른 정비부분품(SPAR)/ 일반 품목(GENE) 정비지원품[저장품]/설비자재(FACI)[저장품] 중 ♻1발(시범사업소 샘플링) '15년 이전 입고된 미사용 자재 및 쏘 원전본부 과다보유 의심 자재

3. 감사 중점

- 적기조달 지연 원인 및 개선방안
- 적정 청구량 산정의 어려움 분석 및 개선방안
- 재고통제 장치 미흡 원인 및 개선방안
- 정비자재 과다 보유여부 점검(발전소 간 재고수량 비교)
- Q,A등급 불용자재의 S등급 전환방안 및 단종품 관련 CGID 활용방안
- 업무태만, 예산 낭비, 시스템 적정성 여부 및 업무 역량 진단 등

4. 감사기간 및 인원

○ 예비조사

- 기간 : '19. 7. 26. ~ 9. 5.(1차), '19. 9. 6. ~ 11. 8.(2차)
- 방법 : 관련 처실 회의(자료요청 및 질의응답), 현장실사(♣본부)

○ 실지감사

- 기간 : '19. 11. 11.(월) ~ 11. 22.(금)
- 감사인원 : 총 9명(감사반장 포함)

○ 지원부서 : ◎처, ■팀, ♣본부 ■부

Ⅱ. 감사결과 종합표

1. 종합실적

행정상 조치					재정상 조치		신분상 조치			면책	현지 조치	우수 사례
시정	개선	권고	통보	계	건수	금액(천원)	징계	경고	주의			
1	-	-	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 업무유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천 원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
인사·노무관리	-	-	공사시공 및 감독	-	-
예 산 관 리	-	-	문 서 관 리	-	-
회 계 관 리	-	-	사 무 관 리	-	-
계 약 관 리	-	-	보 안 관 리	-	-
물 자 구 매	-	-	기 술 관 리	-	-
비유동자산관리	-	-	공사관리	-	-
물 자 관 리	5	-	기 타	-	-
공사·용역설계	-	-	계	5	-

3. 행위유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천 원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
복 무 기 강	직 장 이 탈	-	재 산 관 리 금 전 사 항	현금관리소홀	-
	품 위 손 상	-		물자관리소홀	5
	직 권 남 용	-		재산관리소홀	-
	보안비밀누설	-		공 금 유 용	-
	직무유기태만	-		공 금 횡 령	-
	감 독 소 홀	-		증 수 퇴	-
행 정 관 리	업무처리부당	-	기 타		-
	공문서위변조	-			
	문서관리소홀	-	합 계		5

Ⅲ. 처분요구사항

1. 처분요구와 통보사항

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	발전소별 정수 목록 및 수량의 실질적 검토 미흡	통 보 1		
2	정비자재에 대한 적정 청구기준 미흡	통 보 1		
3	효율적 재고관리를 위한 전산시스템 보완 필요	통 보 1		
4	자재 신규등록 시 중복등록 여부 조회절차 강화 필요	통 보 1		
5	정비공사 자재 사용실적 정산 및 잔여자재 환입의 적기처리 미흡	통 보 1 시 정 1		

발전소별 정수 목록 및 수량의 실질적 검토 미흡

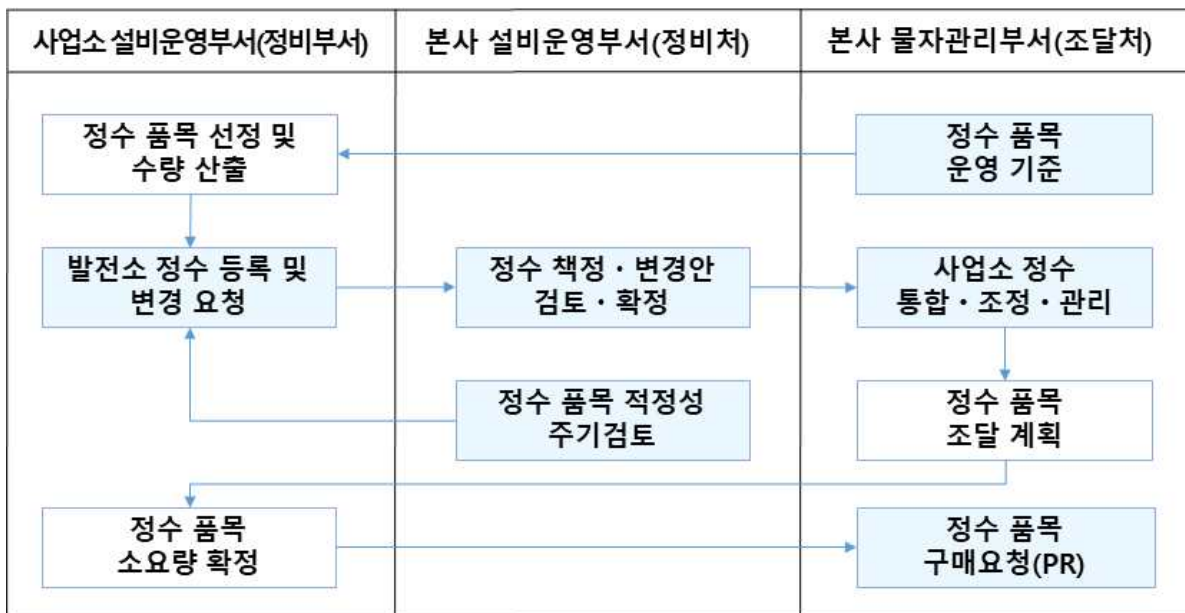
지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물자관리 소홀	

지 적 내 용

- 「물자관리규정」 제3조(용어의 정의) 제3항에 따르면 “정수는 발전정지 또는 안전 기능 수행과 관련된 설비의 부분품으로 상시 보유할 필요가 있는 자재의 최소 보유 수량을 말한다. 물자목록에 정수가 책정된 품목은 ‘정수품목’으로, 정수가 책정되지 않은 품목은 ‘비정수품목’으로 구분한다”라고 규정되어 있다.

그리고 「저장품 정수품목 운영지침」 제7조(정수책정·변경)에 따르면 ◇ 설비 운영부서는 사업소에서 작성 제출한 정수 책정 및 변경안을 검토·확정하고 ◇ 물자관리부서에 통보하며, ◇ 물자관리부서는 사업소별 정수를 통합·조정하고 전산시스템에 책정·관리하여야 한다.

[정수관리 절차]



지 적 내 용

- 하지만 수원자력본부 제*발전소의 '15년 이전 입고된 후 미사용된 자재를 점검한 결과 동일자재의 정수가 연도별로 급격한 격차를 보이는 사례가 있었다.
- 그리고 일부 동일 자재번호의 정수가 원전본부별로 상이하게 운영되고 있는 경우가 있는데 이는 원전본부별 특수성에 의해 적정할 수도 있으나, 정수의 적정성에 대하여 확인, 점검할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ▲처장, ▽처장은 정수품목의 정수가 연도별로 일관성 없이 운영되는 것을 방지하기 위하여 정수품목 선정과 수량의 적정성을 검토하여 합리적인 정수를 산정·관리하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	▲처, ▽처
관련부서	■팀

정비자재에 대한 적정 청구기준 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물자관리 소홀	

지 적 내 용

- ▲처 ●부에서는 합리적인 정비자재 구매청구 수량의 산출에 의한 정비자재 조달의 효율성을 증대하고, 향후 재고증가를 억제하고자 운영 중인 발전소의 정비 및 운영에 소요되는 정비자재의 구매 청구 수량에 대한 관리기준인 '정비자재 구매청구량 관리 기준'(18.4.18.제정)을 운영하고 있다.

그리고, 「물자관리규정」 제9조(정비부분품의 운영) 제1항에 따르면 "발전소 정비 부분품은 청구 및 저장의 용도와 재고 운영의 필요성에 따라 필수유지품목, 정비계획확정품목, 정비계획비확정품목으로 분류한다"라고 규정되어 있다.
- 그런데, '정비자재 구매청구량 관리기준'에 규정되어 있는 청구수량 산출기준이 '부서별 정비예산 및 품목별 소요이력 등을 고려하여 합리적인 범위에서 산출한다고 규정되어 있는 등 포괄적이고 모호하게 규정되어 있다.

그리고 ♣원자력본부 제*발전소 '15년 이전 입고된 미사용 자재 1,640 품목(Q,A 등급) 중 자재 미사용 사유를 의견수렴한 분석 결과 739품목(45%)이 '고장 및 비상 대비용 예비품' 용도라고 답변하고 있고 필요수량 표기를 한 경우는 205품목(13%)에 불과하였다. 더구나 당초 청구 시 용도는 대부분 O/H용 이었다.
- 정비자재에 대한 청구기준이 명확하지 않을 경우, 객관적인 판단에 의하지 않고 담당 직원 개인의 정비경험에만 의존하여 교체를 하게 되고, 발전정지 등의 문제가 발생되지 않도록 하기 위해 가급적 신품교체나 자재를 많이 확보하려 함으로써 구매 후 장기간 미사용 사례가 발생하고 있다.

조치사항

1. ▲처장은 재고자산의 효율적 운영 및 자재의 과다청구를 방지하기 위하여 O/H용 자재와 비상대비용 자재의 청구수량을 분리하고, 청구수량 산출근거(출고이력, 설치수량, 교체 점검주기 등)를 명백히 할 수 있도록 정비자재 구매 청구량 관리 기준 등 관련 규정을 개정하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ▲처

관련부서 ■팀

효율적 재고관리를 위한 전산시스템 보완 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물자관리 소홀	

지 적 내 용

○ 사업소 구매기술부서는 신규 자재 등록 시 자재정보 통합검색을 활용하여 중복자재 유무를 확인하고 있습니다. [그림1]

그리고 청구품목의 청구수량 적정성 검토를 위하여 자재소요계획 MRP을 구동하여 동일자재의 현재고 및 입고예정수량(구매요청, 구매오더 등)을 점검하고 있습니다. [그림2]

또한, ◇ 물자관리부서는 '정비자재 구매청구량 관리 기준'(18.4.18.제정)에 따라 구매청구 수량의 적정성 확인 및 조정을 하며, 구매청구된 자재의 구매예산 산정 및 계약담당부서에 구매계약 요청업무를 수행하고 있다.

[그림1 자재정보 통합검색 예시 화면]

한국수력원자력 PIPE 2IN ASME SA 106 ☒ 기본검색 ☐ 결과내재검색 ☐ 상세검색 ☒ 유사어 및 동의어 적용 연산자료기법 ☒ AND → ' (공백) ☒ OR → ' (비) A (BCD) 검색도움말 사전등록							
"PIPE 2IN ASME SA 106"에 대한 검색 결과는 총 48건 입니다.		결과수 10 50 100 정렬 자재번호 INC종류 재고수량 자재유형 품질등급 구매이력 입력일					
자재번호	규격정보	재고수량	단위	자재유형	등급	구매이력	속성수
200023721	PIPE,MTL SCH80 ASME SA106 GR. B 2IN CLASS 3 CMTR,NDE REPORT,외관/치수검사 PIPE, TUBE AND RIGID TUBING	고리(0) 한빛(0)	BON	GENE	Q	고리(0) 한빛(1)	7
200024030	PIPE,MTL SEAMLESS 1/2IN 5M SCH. 80 SA106 GR.B ASME SEC. III ND 또는 KEPIC MND ASME NQA-1 또는 KEPIC QAP C OF C,CMTR PIPE, TUBE AND RIGID TUBING	고리(1) 한빛(4) 한울(0)	BON	SPAR	Q	고리(3) 한빛(1) 한울(0)	10
200349054	PIPE,MTL EXTENTION PIECE(PSA 3) 1-1/2IN DIA*1000mm LG SCH40 ASME SA106 GR.B INORGANIC ZINC(IZ 180N) JAM NUT,EYE ROD END CMTR, MT&PT REPORT 도장검사보고서 HOSE, PIPE, TUBE, LUBRICATION, BASE PLATE,BOLT	고리(0)	EA	SPAR	Q	고리(0)	11
200349055	PIPE,MTL EXTENTION PIECE 1-1/2IN DIA*1500mm LG SCH40 ASME SA106 GR.B INORGANIC ZINC(IZ 180N) JAM NUT,EYE ROD END CMTR, MT&PT REPORT 도장검사보고서 HOSE, PIPE, TUBE, LUBRICATION, BASE PLATE,BOLT	고리(0)	EA	SPAR	Q	고리(0)	11
200352077	SUPPORT 파이프 세들용 PIPE STRUT IIN ROD DIA * 1/2IN PIN DIA SA-53 OR SA-106(분배관) SA-36(BOLT & NUT 재질) SRO NO:08,TYPE SO(NPS) 56.5mm BODY ASME SEC.III,NF ASME NQA-1 시험 및 검사보고서 시험조치요구서 통발판 - 발생시 SDDR - 발생시 NCR - 발생시 CERTIFICATE OF CONFORMANCE CMTR, DATA REPORT HARDWARE, COMMERCIAL, SWAY STRUT(CSP 후단지지대)	한울(0)	EA	SPAR	Q	한울(2)	18
200380060	PIPE,MTL SEAMLESS SCH 40 ASME SA106 GR B 2IN NB C OF C,CMTR PIPE, TUBE AND RIGID TUBING	고리(0)	BON	SPAR	Q	고리(3)	7
200385354	HANGER 파이프용 ASME SA106 DR.B,SA53 2IN PIPE CLAMP,EYE/HEX NUT,ROD C.L:279LBS(OPERATE LOAD:238LBS) C OF C,CMTR, LOAD TEST DATA REPORT HARDWARE, COMMERCIAL	고리(0)	SET	SPAR	Q	고리(0)	9
200399989	SPOOL 해수배관 SPOOL(ELBOW관) 12IN NPS 2473.32mm 9.53mm ASME SA106-GR.B 150FSIG STD 12IN-#150 SLIP-ON,FF FLG NR RBR LINED WELDED C OF C,CMTR,NDE REPORT RUBBER LINING INSP.EC.REPORT등 HOSE, PIPE, TUBE, LUBRICATION,	고리(0)	EA	SPAR	Q	고리(1)	14
200399990	SPOOL 해수배관 SPOOL(직관) 12IN NPS 2743.2mm 9.53mm ASME SA106-GR.B 150FSIG STD 12IN-#150 SLIP-ON,FF FLG NR RBR LINED WELDED C OF C,CMTR,NDE REPORT RUBBER LINING INSP.EC.REPORT등 HOSE, PIPE, TUBE, LUBRICATION,	고리(0)	EA	SPAR	Q	고리(1)	14
200405662	PIPE,MTL SEAMLESS 12IN 14.27mm 5.5M SCH 60 ASME SA106 GR.B 12IN PLAIN END 5.5M/BON ASME NQA-1 C OF C,CMTR PIPE, TUBE AND RIGID TUBING	한빛(0)	BON	SPAR	Q	한빛(1)	13

지 적 내 용

[그림2 자재소요계획 예시 화면]

MRP 실행관리 화면

MRP 차수번호: 2100 | 기간: 2016.05.31 to 2016.05.19

1. MRP 대상 불러오기
- PM Order, IR(내자)

2. MRP 실행
- 요청수량, 재고량, 입고예정수량, 출고예정수량 등을 반영하여 실제 청구수량을 산정

3. 실행결과 검토 및 후속처리
- 재고현황 확인
- 구매요청(PR) 생성

실행결과 검토 및 후속처리 화면 들어가기

- 하지만 재고통제 관련 시스템들이 통합적으로 구성되어 있지 않고 분리되어 있으며 입출고 이력, 구매실례가, 자재의 설비설치 수량, 교체 점검주기, 제작사, 정수, 현재고 수량, 입고예정 수량 등 청구수량 적정성을 한 시스템에서 종합적으로 검증할 수 있는 기준 미비로 과다/중복청구에 대한 수량 통제가 미흡한 상황이다.
- 그리고 발전소별 정비자재의 재고현황은 시스템상 발전소별로 추출[월별 재고현황 조회]되고 있으나 정비자재의 입출고 현황은 원전본부별로 조회[자재문서 리스트]가 되고 있어 발전소별 입출고 현황을 파악하기가 어려운 상황이다.

조 치 사 항

1. ▲처장은 효율적 재고관리를 위하여 정비자재의 청구수량 적정성을 여러 측면에서 통합적으로 검증할 수 있도록 기준을 명확히 하고 입출고 현황이 발전소별로 조회될 수 있도록 재고통제시스템을 개선하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ▲처

관련부서 ■팀

자재 신규등록 시 중복등록 여부 조회절차 강화 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물자관리 소홀	

지 적 내 용

- 「물자관리지침」 제5조(물자목록의 추록 및 개정) 제1항에 따르면 “사업소의 구매 기술부서는 설비자재, 정비부분품, 정비지원품에 대한 개별 물자목록의 신규 등록, 보완 및 수정의 책임이 있다”고 규정되어 있고, 제3항에 따르면 “물자 목록의 신규 등록 및 수정을 요청할 경우에는 물자의 관리, 구매, 사용처에 관한 충분한 정보를 포함하여 요청하여야 한다”고 규정되어 있다.
- 자재 신규등록 시 중복등록 여부 조회절차가 표준절차서와 드림스 매뉴얼에 규정되어 있고, 자재 신규 등록 요청부서의 자재 중복체크 여부에 대한 시스템 상 통제는 이루어지고 있으나 구매기술부서의 자재 중복체크 여부에 대한 전산 시스템 상 확인과 및 통제가 미흡한 부분이 있다.

조 치 사 항

1. ▲처장은 자재 신규등록 시 구매기술부서의 자재 중복체크가 시스템상 완료되었을 경우 승인절차가 진행되는 등 조회절차가 필수화될 수 있도록 개선하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ▲처

관련부서

정비공사 자재 사용실적 정산 및 환입의 적기처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1 시 정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물자관리 소홀	

지 적 내 용

- ★·◇·♣·♠원자력본부 정비부서(각 발전소 ▣·●·●부)는 표준절차서(표준 정비-9680B, 정비작업 처리관리)에 따라 발전소 설비 운용상 필요한 점검, 정비, 고장 및 결함사항 해소 등을 위해 정비오더를 발행하였을 경우 발행에서부터 종결까지 타당한 사유 없이 처리과정을 유보하거나 지체하지 말아야 하며, 오더의 기술적 완료 단계 전까지 자재 사용실적을 입력하고 잔여자재를 환입 하여야 한다.
- 하지만 각 원전본부 정비부서 담당자가 PM오더 '확인' 후에도 실사용 수량을 입력 하지 않았거나 '종결' 후 잔여자재를 환입하지 않을 경우에 계속해서 가상창고에 자재가 존재하는 경우가 있다. 이런 경우 자재를 사용했음에도 비용처리가 되지 못해 불필요한 세금부담을 가중시킬 수 있으며 잔여자재가 가용재고에서 제외 되어 불필요한 추가 구매가 발생할 수 있다. 뿐만 아니라 잔여자재를 장기간 현장보관하거나 분실시 원전 안전성 및 자재관리 부실의 문제가 발생할 수 있다.

조 치 사 항

1. ▽처장은 재고통제 강화를 위해 정비오더 계통복귀 후 자재 사용실적 확정 및 잔여자재 환입이 신속히 이루어질 수 있도록 절차를 명확히 하시기 바랍니다.
(통보)

조치사항

2. ★원자력본부장, ◇원자력본부장, ♣원자력본부장, ♠원자력본부장은 적절한 비용처리 미흡으로 인해 세금부담 가중 및 정비자재 환입지연으로 인한 불필요한 자재구입 방지를 위하여 해당 절차 및 기준에 따라 적기에 정비오더 자재 사용 실적을 확정하고 잔여자재를 환입하며, 현재 정비공사가 완료되었음에도 자재 관련 미결내역이 존재하는 정비오더에 대해 신속히 처리하기 바랍니다. (시정)

조치부서	▽처, ★원자력본부, ◇원자력본부, ♣원자력본부, ♠원자력본부
관련부서	